



HIGH PRECISION

COMMANDS AND LOGS

WWW.UNICORECOMM.COM

UM981数据接口协议

Copyright© 2009-2023, Unicore Communications, Inc.
Data subject to change without notice.

修订记录

版本号	修订记录	日期
R1.0	首次发布	2023年9月

权利声明

本手册提供和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称为“和芯星通”）相应型号产品信息。

和芯星通保留本手册文档，及其所载之所有数据、设计、布局图等信息的一切权利、权益，包括但不限于已有著作权、专利权、商标权等知识产权，可以整体、部分或以不同排列组合形式进行专利权、商标权、著作权授予或登记申请的权利，以及将来可能被授予或获批登记的知识产权。

和芯星通拥有“和芯星通”、“UNICORECOMM”以及本手册下相应产品所属系列名称的注册商标专用权。

本手册之整体或其中任一部分，并未以明示、暗示、禁止反言或其他任何形式对和芯星通拥有的上述权利、权益进行整体或部分的转让、许可授予。

免责声明

本手册所载信息，系根据手册更新之时所知相应型号产品情形的“原样”提供，对上述信息适于特定目的、用途之准确性、可靠性、正确性等，和芯星通不作任何保证或承诺。

和芯星通可能对产品规格、描述、参数、使用等相关事项进行修改，或一经发现手册误载信息后进行勘误，上述情形可能造成订购产品实际信息与本手册所载信息有差异。

如您发现订购产品的信息与本手册所载信息之间存有不符，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的产品手册或其勘误表。

目录

1	配置指令.....	1
1.1	惯导使能配置	1
1.2	惯导安装角度配置	2
1.3	惯导外推时间配置	3
1.4	惯导对准速度门限配置	3
1.5	IMU至主天线杆臂参数配置	4
1.6	INS输出位置偏移配置	5
1.7	INS初始航向角及std配置	6
1.8	INS初始姿态角及std配置	7
1.9	车体方向识别配置	8
2	输出语句.....	9
2.1	Normal型header说明	9
2.2	Short型header说明	11
2.3	数据输出协议	11
2.3.1	IMUATT信息	12
2.3.2	GYRATT信息	15
2.3.3	INSHOTINFOR0信息	16
2.3.4	INSPVAX信息	17
2.3.5	RAWIMUX信息	19
2.3.6	DRPVA组合导航定位输出	22

1 配置指令

1.1 惯导使能配置

UM981模块惯导器件默认处于开启状态。用户可使用CONFIG INS DISABLE指令关闭惯导器件；若要再次开启惯导功能，需输入CONFIG INS RESET使能INS并复位到未对准状态。

命令格式为：

CONFIG INS [参数]

命令示例：

CONFIG INS DISABLE

表 1-1 惯导设备参数

指令头	设备	参数	参数描述
CONFIG	INS	Disable	关闭惯导
		Reset	开启惯导并复位到未对准状态

1.2 惯导安装角度配置

本指令用于设定UM981模块相对于载体XYZ方向的安装角，使UM981模块的XYZ轴方向和载体XYZ轴方向相一致。

命令格式为：

CONFIG INS ANGLE [参数]

命令示例：

CONFIG INS ANGLE 0 9000 18000

表 1-2 配置 INS 安装角

指令头	设备	角度	参数	参数描述
CONFIG	INS	ANGLE	ANGLEX	惯导模块X轴相对于载体坐标X轴的旋转角度（右手螺旋）； 单位：0.01度；范围：0~36000
			ANGLEY	惯导模块Y轴相对于载体坐标Y轴的旋转角度（右手螺旋）； 单位：0.01度；范围：0~36000
			ANGELZ	惯导模块Z轴相对于载体坐标Z轴的旋转角度（右手螺旋）； 单位：0.01度；范围：0~36000

1.3 惯导外推时间配置

该指令设置惯导系统在无卫星导航信号下继续定位的时间，以秒为单位。

命令格式为：

CONFIG INS TIMEOUT [参数]

命令示例：

CONFIG INS TIMEOUT 60

表 1-3 设置惯导外推时间长度

指令头	设备	时间指令	参数	参数描述
CONFIG	INS	TIMEOUT	1~1000	无卫星导航信号下继续定位的时间，单位为秒
			>1000	非推荐值

1.4 惯导对准速度门限配置

本指令设置INS动态对准的速度门限，载体速度低于该门限值时INS不能实现初始化对准。当接收机接入双天线且双天线可以完成定向时，惯导利用双天线定向信息完成初始化对准，则此命令不生效。

命令格式为：

CONFIG INS ALIGNMENTVEL [参数]

命令示例：

CONFIG INS ALIGNMENTVEL 5.0

表 1-4 设置惯导对准速度门限

指令头	设备	对准门限指令	参数	参数描述
CONFIG	INS	ALIGNMENTVEL	速度门限值	设定要进行惯导器件速度校准的门限值，单位：m/s

1.5 IMU 至主天线杆臂参数配置

此命令输入IMU和GNSS主天线相位中心之间的偏移量，即惯导至主天线杆臂参数。x、y和z代表IMU到主天线相位中心的矢量。a、b和c字段用于输入测量中的可能的误差。例如，如果“X”偏移测量精度为1厘米，则在“a”字段中输入0.01。

测量杆臂参数时应尽可能精确，以提升组合结果的性能。

命令格式：

```
CONFIG IMUTOANT OFFSET x y z [a] [b] [c]
```

命令示例：

```
CONFIG IMUTOANT OFFSET 0.54 0.32 1.20 0.03 0.03 0.05
```

表 1-5 IMU 至主天线杆臂参数配置

指令头	参数	参数描述
CONFIG IMUTOANT OFFSET	x	X方向偏移量，单位：米，范围-100~100；
	y	Y方向偏移量，单位：米，范围-100~100；
	z	Z方向偏移量，单位：米，范围-100~100；
	a	X方向偏移量的误差，单位：米，范围0.01~10； (默认为x方向偏移的10%到最小0.01m)
	b	Y方向偏移量的误差，单位：米，范围0.01~10； (默认为y方向偏移的10%到最小0.01m)
	c	Z方向偏移量的误差，单位：米，范围0.01~10； (默认为z方向偏移的10%到最小0.01m)

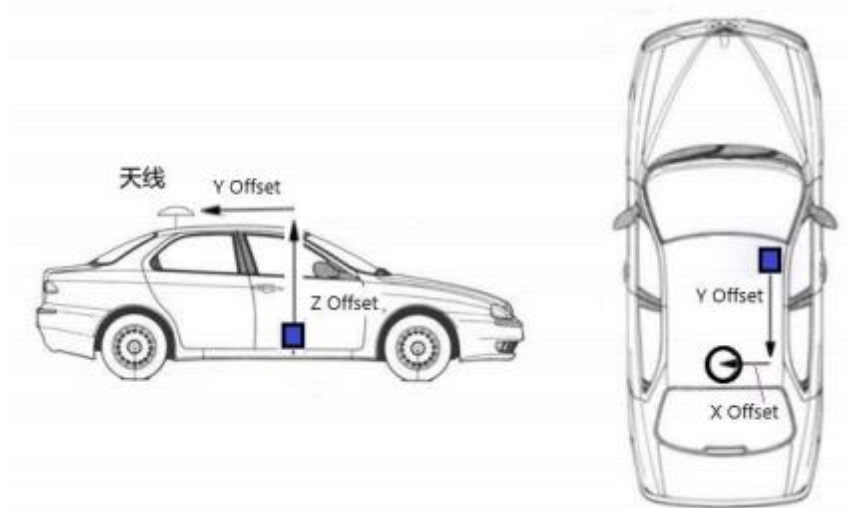


图 1-1 IMU 到天线相位中心的偏移量

当按照图 1-1 IMU到天线相位中心的偏移量安装时，为-X，-Y和+Z偏移。

1.6 INS 输出位置偏移配置

UM981模块的中心为O，另一个点为P，此命令用于设置UM981模块中心O到点P的向量数值，使得INSPVAX/DRPVVA等消息输出P点的位置和速度。

命令格式：

CONFIG INSSOL OFFSET xoffset yoffset zoffset

命令示例：

CONFIG INSSOL OFFSET 0.15 0.15 0.25

表 1-6 INS 输出位置偏移配置

指令头	参数	参数描述
CONFIG INSSOL OFFSET	X offset	X方向偏移量，单位：米，范围 -100~100；
	Y offset	Y方向偏移量，单位：米，范围 -100~100；
	Z offset	Z方向偏移量，单位：米，范围 -100~100；

1.7 INS 初始航向角及 std 配置

此命令用于配置INS初始航向角及其STD，使得INS能够在静态下完成对准初始化。此时对准后的精度不高，在载体运动一段时间后，INS的精度才会逐渐收敛提升。

 此命令不支持保存。

命令格式：

```
CONFIG INS AZIMUTH azimuth azSTD
```

命令示例：

```
CONFIG INS AZIMUTH 90 5
```

在以上例子中，初始航向角被设置为90度。这意味着定位模块的Y轴指向东，在5度的标准偏差内。

表 1-7 INS 初始航向及 std 配置

指令头	参数	参数描述
CONFIG INS AZIMUTH	azimuth	INS初始航向角，单位：度，范围0~360，（北偏东为正）；
	azSTD	航向角标准差，单位：度，范围0.000278 ~ 45（0.000278度约等于1角秒），精确到小数点后6位

1.8 INS 初始姿态角及 std 配置

此命令用于配置INS的初始姿态角及STD，使用此命令使得INS立即对准而不再需要动态对准过程。此时对准后的精度不高，在载体运动一段时间后，INS的精度才会逐渐收敛提升。

下面列出了这个命令的注意事项和特殊条件：

- 1、这种对准是用户即时输入的，这一命令会使系统更快地启动进入导航模式，输入值尽量是准确的，否则将影响系统性能。
- 2、如果不确定输入的角度精度，请增大输入的角度std值。

 此命令不支持保存。

命令格式：

CONFIG INS ATTITUDE pitch roll azimuth pitchSTD rollSTD azSTD

命令示例：

CONFIG INS ATTITUDE 0 0 90 5 5 5

在以上例子中，初始俯仰角和横滚角被设置为0度，初始航向角被设置为90度，标准差为5度。这意味着模块基本水平放置，Y轴指向东，在5度的标准偏差内。

表 1-8 INS 初始姿态及 std 配置

指令头	参数	参数描述
CONFIG INS ATTITUDE	pitch	INS初始俯仰角，单位：度，范围-90~90，（沿X轴，右手螺旋为正）；
	roll	INS初始横滚角，单位：度，范围-90~90，（沿Y轴，右手螺旋为正）；
	azimuth	INS初始航向角，单位：度，范围0~360，（北偏东为正）；
	pitchSTD	俯仰角标准差，单位：度，范围0.000278 ~ 45（0.000278度约等于1角秒），精确到小数点后6位；
	rollSTD	横滚角标准差，单位：度，范围0.000278 ~ 45（0.000278度约等于1角秒），精确到小数点后6位；

指令头	参数	参数描述
	azSTD	航向角标准差，单位：度，范围0.000278 ~ 45（0.000278度约等于1角秒），精确到小数点后6位

1.9 车体方向识别配置

该指令用于配置车体初始运动方向，辅助INS完成动态对准。

命令格式：

CONFIG INSDIRECTION [参数]

命令示例：

CONFIG INSDIRECTION AUTO

CONFIG INSDIRECTION FORWARD

CONFIG INSDIRECTION BACKWARD

表 1-9 车体方向识别配置

指令头	参数	参数描述
CONFIG INSDIRECTION	AUTO（默认）	算法内部自检测车体运动方向，若检测不出，则认为前进
	FORWARD	告知算法车体前进
	BACKWARD	告知算法车体后退

2 输出语句

2.1 Normal 型 header 说明

表 2-1 二进制信息 Header（头）结构

ID	字段	类型	描述	字节数	字节偏移
1	Sync	Char	十六进制 0xAA.	1	0
2	Sync	Char	十六进制 0x44.	1	1
3	Sync	Char	十六进制 0x12.	1	2
4	Header Length	Uchar	头长度 0x1C	1	3
5	Message ID	Ushort	Log的信息ID	2	4
6	Message Type	Char	00 =二进制 01 = ASCII 10 = 简化ASCII	1	6
7	Reserved	Uchar	保留	1	7
8	Message Length	Ushort	信息长度（字节），不包括Log头和CRC比特。	2	8
9	Reserved	Ushort	保留	2	10
10	Idle Time	Uchar	CPU idle, 0~100	1	12
11	Time Status	Enum	GPS时间质量。 20 = UNKNOWN; 160 = FINE，二进制枚举值20表明接收机时间未知，160表明接收机已计算出准确时间。	1	13
12	Week	Ushort	GPS 周数	2	14
13	ms	Ulong	以ms为单位的GPS周内秒	4	16
14	Reserved	Ulong		4	20
15	BDS time offset to GPS Second	Ushort	北斗与GPS时系差。 该字段存储一周内GPS秒与北斗秒的差异。 北斗秒= GPS秒-时系差	2	24
16	Reserved	Ushort		2	26

表 2-2 ASCII 信息 Header (头) 结构

ID	字段	类型	描述
1	Sync	Char	同步字符，ASCII信息始终以一个“#”字符开始
2	Message	Char	本手册中log或命令的ASCII名称
3	Port	Char	产生log信息的接口名称。字符串由接口名称加以x的后缀组成，x是1-31的数字，则用来表示虚拟接口。若未指示虚拟接口，则假定虚拟接口为0。
4	Sequence#	Long	用于多条log输出。这是一个从N-1到0的递减数字，0意味着最后1条。多数log信息同一时间只有1条，这种情况该值为0。
5	% IdleTime	Float	处理器空闲时间的最小百分比，每秒计算1次。
6	TimeStatus	Enum	GPS 时间质量。当前取值Unknown或Fine，前者表明接收机还未能计算出准确的GPS时间。
7	Week	Ulong	GPS 周数
8	Seconds	GPSec	GPS周内秒，精确到ms。
9	Receiver Status	Ulong	保留位
10	BDS time offset to GPS Second	Char	保留位
11	UTC time offset to GPS Second	Ulong	当前闰秒
12	;	Char	该字符表示Header (头) 结束

2.2 Short 型 header 说明

BINARY格式的Header，总长度为12个字节。

表 2-3 Short Header 二进制格式定义

ID	字段	类型	描述	字节数	字节偏移
1	Sync	Uchar	十六进制0xAA.	1	0
2	Sync	Uchar	十六进制0x44.	1	1
3	Sync	Uchar	十六进制0xB6	1	2
4	MessageLength	Uchar	MessageLength，不包括header的长度	1	3
5	Message ID	Ushort	Message ID	2	4
6	Wn	Ushort	时间周	2	6
7	Ms	ULONG	周内秒（毫秒）	4	8

表 2-4 Short Header ASCII 格式定义

ID	字段	类型	描述
1	Sync	Char	同步字符，ASCII信息始终以一个“%”字符开始
2	Message	Char	本手册中log或命令的ASCII名称
3	Wn	Ushort	GPS周数
4	Ms	ulong	GPS周内秒，精确到ms。

2.3 数据输出协议

一条数据包含header（头）+data（数据）+CRC（校验）；

header部分有两种格式，即normal型header和short型header，见上节说明。

对于一条MSG，最多有四种输出格式：

- 1) XXXA表示输出normal header、ASCII格式的数据；
- 2) XXXB表示输出normal header、BINARY格式的数据；
- 3) XXXSA表示输出short header、ASCII格式的数据；
- 4) XXXSB表示输出short header、BINARY格式的数据。

如GYRATT数据体，四种输出格式如下表 2-5 所示。

表 2-5 数据输出类型

	Normal header	Short header
ASCII	GYRATTA	GYRATTSA
BINARY	GYRATTB	GYRATTSB

* 目前仅GYRATT支持short header。

2.3.1 IMUATT 信息

在INS完成初始化后，输出IMU的测量值信息和INS的姿态信息。

Message ID: 1442

ASCII输出语法：

IMUATTA 0.1

BINARY输出语法：

IMUATTB 0.1

消息输出：

#IMUATTA,87,GPS,FINE,2264,459002400,0,0,18,10404;INS_ALIGNING,NONE,0,0,0,
0,0,-31,-166,-3974,-5,-1,2,0,0*bf075814

表 2-6 IMUATT 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	IMUATT header	消息头信息，参见表 2-1和表 2-2		H	0
2	INS Status	INS解状态，参见表 2-7	Enum	4	H
3	Pos Type	位置类型，参见表 2-8	Enum	4	H+4
4	SOL age	进入INS解的总时间，单位0.001s	UINT	4	H+8
5	Dr age	INS DR的时间，单位0.1s	USHORT	2	H+12
6	Roll	横滚角（沿Y轴右手螺旋），单位 360/32767 [deg]	SHORT	2	H+14
7	Pitch	俯仰角（沿X轴右手螺旋），单位 360/32767 [deg]	SHORT	2	H+16
8	Azimuth	航向角，北向东为正，单位 360/32767 [deg]	SHORT	2	H+18
9	Acc_X	X轴向加速度，单位 80/32767[m/s^2]	SHORT	2	H+20
10	Acc_Y	Y轴向加速度，单位 80/32767[m/s^2]	SHORT	2	H+22
11	Acc_Z	Z轴向加速度，单位 80/32767[m/s^2]	SHORT	2	H+24
12	Gyro_X	X轴角速度，单位500/32767[deg/s]	SHORT	2	H+26
13	Gyro_Y	Y轴角速度，单位500/32767[deg/s]	SHORT	2	H+28
14	Gyro_Z	Z轴角速度，单位500/32767[deg/s]	SHORT	2	H+30
15	Reserved	保留	SHORT	2	H+32
16	Reserved	保留	SHORT	2	H+34
17	xxxx	32位CRC校验（仅ASCII或二进制）	Hex	4	H+36
18	[CR][LF]	语句结束符（仅ASCII）	-		

表 2-7 惯导解算状态

二进制	字段	描述
0	INS_INACTIVE	IMU数据无效，INS没有工作
1	INS_ALIGNING	INS正在初始对准中
2	INS_HIGH_VARIANCE	INS已进入导航模式，但航向角误差超限。对于大多数IMU，默认阈值是2度。
3	INS_SOLUTION_GOOD	进入导航模式且INS解正常
6	INS_SOLUTION_FREE	INS的解处于DR模式，没有GNSS解参与组合解算
7	INS_ALIGNMENT_COMPLETE	INS滤波器完成初始对准，但还没有足够的动态使其满足精度指标要求。

表 2-8 位置和速度类型

二进制	字段	描述
0	NONE	无解
1-51	Reserved	保留
52	INS	纯惯导定位解
53	INS_PSRSP	惯导与单点定位组合解
54	INS_PSRDIFF	惯导与伪距差分定位组合解
55	INS_RTKFLOAT	惯导与载波相位差分浮点解组合解
56	INS_RTKFIXED	惯导与载波相位差分固定解组合解
57-74	Reserved	保留

2.3.2 GYRATT 信息

在INS完成初始化后，输出IMU的测量值信息和INS的姿态信息。

Message ID:

GYRATT: 1444

GYRATTS: 1443

ASCII输出语法:

GYRATTA 0.1

GYRATTSA 0.1

BINARY输出语法:

GYRATTB 0.1

GYRATTSB 0.1

消息输出:

#GYRATTA,86,GPS,FINE,2264,458998000,0,0,18,6003;INS_ALIGNING,NONE,0,0,0,0,0,0,0,0*0d027dc6b

%GYRATTSA,2264,459017550;INS_ALIGNING,NONE,0,0,0,0,0,0,0,0*89b0a7b9

表 2-9 GYRATT 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	GYRATT header	消息头信息，参见表 2-1、表 2-2、表 2-3和表 2-4		H	0
2	INS Status	INS解状态，参见表 2-7	UCHAR	1	H
3	Pos Type	位置类型，参见表 2-8	UCHAR	1	H+1
4	Dr age	INS DR的时间，单位0.1s	USHORT	2	H+2
5	SOL age	进入INS解的总时间，单位0.001s	UINT	4	H+4
6	Roll	横滚角（沿Y轴右手螺旋），单位360/32767 [deg]	SHORT	2	H+8
7	Pitch	俯仰角（沿X轴右手螺旋），单位360/32767 [deg]	SHORT	2	H+10

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
8	Azimuth	航向角，北向东为正，单位 360/32767 [deg]	SHORT	2	H+12
9	Gyro_Z	Z轴角速度，单位500/32767 [deg/s]	SHORT	2	H+14
10	Reserved	保留	SHORT	2	H+16
11	Reserved	保留	SHORT	2	H+18
12	xxxx	32位CRC校验（仅ASCII或二进制）	Hex	4	H+20
13	[CR][LF]	语句结束符（仅ASCII）	-		

2.3.3 INSHOTINFOR0 信息

在板卡启动后，输出该信息给上位机，在下次板卡上电开机时，上位机将之前收到的最后一条该信息传给板卡，以辅助INS快速初始化。

Message ID: 1441

BINARY输出语法：

INSHOTINFOR0B 0.1

表 2-10 INSHOTINFOR0 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	INSHOTINFOR0 header	消息头信息，参见表 2-1和表 2-2		H	0
2~15	Body[48]	数据信息	Char	48	H
16	xxxx	32位CRC校验（仅ASCII或二进制）	Hex	4	H+48
17	[CR][LF]	语句结束符（仅ASCII）	-		

2.3.4 INSPVAX 信息

输出组合导航位置、速度及姿态信息，及这些信息的估计误差等。

Message ID: 1465

ASCII输出语法:

INSPVAXA 1

BINARY输出语法:

INSPVAXB 1

消息输出:

```
#INSPVAXA,COM1,0,73.5,FINESTEERING,1695,309428.000,00000040,4e77,43562;
INS_SOLUTION_GOOD,INS_PSRSP,51.11637873403,-114.03825114994,1063.6093,-
16.9000,-0.0845,-0.0464,-0.0127,0.138023492,0.069459386,90.000923268,0.9428,
0.6688,1.4746,0.0430,0.0518,0.0521,0.944295466,0.944567084,1.000131845,3,0*e877c
178
```

表 2-11 INSPVAX 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	INSPVAX	消息头信息，参见表 2-1和表 2-2		H	0
2	INS Status	INS解状态，参见表 2-7 惯导解算状态	Enum	4	H
3	Pos Type	位置类型，参见表 2-8 位置和速度类型	Enum	4	H+4
4	Latitude	纬度 (WGS84) [degrees]	Double	8	H+8
5	Longitude	经度 (WGS84) [degrees]	Double	8	H+16
6	Height	海拔高 [m]	Double	8	H+24
7	Undulation	大地水准面差距 - 大地水准面和 WGS84椭球面之间的距离。大地水准面高于椭球面为正值，否则，为负值。(m)	Float	4	H+32
8	North Velocity	北向速度 (负值为南向) [m/s]	Double	8	H+36

UM981 Commands and Logs Reference Book

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
9	East Velocity	东向速度（负值为西向）[m/s]	Double	8	H+44
10	Up Velocity	天向速度 [m/s]	Double	8	H+52
11	Roll	横滚角（沿Y轴右手螺旋）[度]	Double	8	H+60
12	Pitch	俯仰角（沿X轴右手螺旋）[度]	Double	8	H+68
13	Azimuth	航向角，从北向顺时针方向为正（绕Z轴左手螺旋），这是由IMU陀螺经组合滤波器计算出的惯性方位角。	Double	8	H+76
14	Lat σ	纬度标准差 [m]	Float	4	H+84
15	Long σ	经度标准差 [m]	Float	4	H+88
16	Height σ	高度标准差 [m]	Float	4	H+92
17	North Vel σ	北向速度标准差 [m/s]	Float	4	H+96
18	East Vel σ	东向速度标准差 [m/s]	Float	4	H+100
19	Up Vel σ	天向速度标准差 [m/s]	Float	4	H+104
20	Roll σ	横滚角标准差 [度]	Float	4	H+108
21	Pitch σ	俯仰角标准差 [度]	Float	4	H+112
22	Azimuth σ	航向角标准差 [度]	Float	4	H+116
23	Ext sol stat	扩展的解决方案状态，见表 2-12 扩展的解状态	Hex	4	H+120
24	Time Since Update	上次ZUPT或位置更新后的运行时间（秒）	Ushort	2	H+124
25	xxxx	32-bit CRC	Hex	4	H+126
26	[CR][LF]	语句结束符（ASCII only）	-	-	-

表 2-12 扩展的解状态

比特	十六进制位掩码	描述
0	0x00000001	上一更新历元采用了位置更新
1	0x00000002	上一更新历元采用了相位更新
2	0x00000004	上一更新历元采用了零速修正更新
3	0x00000008	上一更新历元采用了里程计更新
4	0x00000010	上一更新历元采用了航向对准（ALIGN）更新
5	0x00000020	保留
6	0x00000040	惯性解具有收敛误差估计
7	0x00000080 - 0x80000000	保留

2.3.5 RAWIMUX 信息

该语句包含IMU状态指示、加速度计和陀螺仪相对于IMU外壳坐标系的测量值。该信息支持ontime输出，最大支持100Hz，支持ASCII和BINARY输出。

Message ID: 1461

ASCII输出语法：

RAWIMUXA 0.01

BINARY输出语法：

RAWIMUXB 0.01

消息输出：

#RAWIMUXA,COM1,0,60.0,FINE,2261,366772.050,0,0,0;00,64,2261,366772.050,0ac0
0000,16278,-70,172,-1044,-90,-200*bffb7522

表 2-13 RAWIMUX 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	RAWIMUX header	消息头信息，参见表 2-1和表 2-2	-	H	0
2	IMU 错误	简化的IMU错误标志 01 - IMU错误 00 - IMU正常	Uchar	1	H

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
3	IMU 类型	IMU类型标志, 参见表 2-14	Uchar	1	H+1
4	Week	GNSS周数	Ushort	2	H+2
5	Seconds Into Week	周内秒数	Double	8	H+4
6	IMU Status	IMU状态信息, 参见表 2-15	Hex Ulong	4	H+12
7	Z Accel Output	加速度计在Z轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+16
8	- (Y Accel Output)	加速度计在 (-Y) 轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+20
9	X Accel Output	加速度计在X轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+24
10	Z Gyro Output	陀螺在Z轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+28
11	- (Y Gyro Output)	陀螺在 (-Y) 轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+32
12	X Gyro Output	陀螺在X轴方向上的测量值, 转换参数见表 2-14 IMU类型	Long	4	H+36
13	xxxx	32-bit CRC	Hex	4	H+40
14	[CR][LF]	语句结束符 (仅ASCII)	-	-	-

表 2-14 IMU 类型

ID	IMU描述	陀螺比例因子	加速度计比例因子
0	UNKNOWN		
64	02	250/32767 (deg/s)	2g/32767

表 2-15 02 IMU 状态

字	比特	字段	描述	取值范围
N0	0	0x00000001	告警状态标志	
	1	0x00000002	保留	
	2	0x00000004		
	3	0x00000008	SPI通信错误	0 = 通过, 1 = 失败
N1	4	0x00000010	传感器超量程	0 = 通过, 1 = 至少一种超量程

字	比特	字段	描述	取值范围
	5	0x00000020	初始自检失败	0 = 通过, 1= 失败
	6	0x00000040	Flash存储失败	0 = 通过, 1= 失败
	7	0x00000080	处理超限	0 = 通过, 1= 失败
N2	8	0x00000100	自检失败 - X-轴陀螺	0 = 通过, 1= 失败
	9	0x00000200	自检失败 - Y-轴陀螺	0 = 通过, 1= 失败
	10	0x00000400	自检失败 - Z-轴陀螺	0 = 通过, 1= 失败
	11	0x00000800	自检失败 - X-轴加速度计	0 = 通过, 1= 失败
N3	12	0x00001000	自检失败 - Y-轴加速度计	0 = 通过, 1= 失败
	13	0x00002000	自检失败 - Z-轴加速度计	0 = 通过, 1= 失败
	14	0x00004000	保留	
	15	0x00008000		
N4	16	0x00010000	温度信息存在bit21-bit31构成的11位的二进制补码数据里， 转换到浮点型温度（°C）算法如下： ULONG ulStatus; SHORT sTemp = INT(ulStatus) >>21; FLOAT fTemperature = sTemp*0.125+23;	
	17	0x00020000		
	18	0x00040000		
	19	0x00080000		
N5	20	0x00100000		
	21	0x00200000		
	22	0x00400000		
	23	0x00800000		
N6	24	0x01000000		
	25	0x02000000		
	26	0x04000000		
	27	0x08000000		
N7	28	0x10000000		
	29	0x20000000		
	30	0x40000000		
	31	0x80000000		

2.3.6 DRPVA 组合导航定位输出

本指令输出使用INS组合导航定位的位置、速度及姿态等信息，及这些信息的估计误差等。

Message ID: 57024

ASCII输出语法:

DRPVAA 0.2

BINARY输出语法:

DRPVAB 0.2

消息输出:

```
#DRPVAA,COM1,0,92.0,FINE,1867,111471.800,00000000,14,0;SOL_COMPUTED,SIN
GLE,WGS84,0,0,0,0,0.800,2573.000,40.07899836523,116.23661722090,68.5569,-
9.7848,0.1522,0.1489,0.0213,-0.0001,-0.0001,0.0010,0.0096,0.0097,0.0097,359.589710,-
1.236787,1.344697,0.0000,0.0020,0.0020,1,0,0,0,0.0000,0.0000,0.0000,0.0000,0.000000,
0.000000,0.000000,0.000000*9aa8b508
```

表 2-16 DRPVA 数据结构

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
1	DRPVA header	消息头信息，参见表 2-1和表 2-2		H	0
2	sol status	解的状态，参考表 2-17	Enum	4	H
3	pos type	位置类型，参考表 2-8	Enum	4	H+4
4	datum id#	坐标系ID，当前仅支持WGS84，ASCII输出为WGS84，二进制枚举值为61	Enum	4	H+8
5~8	Reserved[4]	保留	CHAR	4	H+12
9	Dr_age	纯INS解算的时间，s	Float	4	H+16
10	Sol_age	连续定位的时间，s	Float	4	H+20
11	lat	纬度，deg	Double	8	H+24
12	lon	经度，deg	Double	8	H+32

ID	字段	数据描述	类型	字节数	字节偏移
13	hgt	海拔高, m	Double	8	H+40
14	undulation	大地水准面差距-大地水准面和WGS84椭球面之间的距离, m	Float	4	H+48
15	lat σ	纬度标准差, m	Float	4	H+52
16	lon σ	经度标准差, m	Float	4	H+56
17	hgt σ	高度标准差, m	Float	4	H+60
18	Ve	东向速度, m/s	Double	8	H+64
19	Vn	北向速度, m/s	Double	8	H+72
20	Vu	天向速度, m/s	Double	8	H+80
21	Ve σ	东向速度标准差, m/s	Float	4	H+88
22	Vn σ	北向速度标准差, m/s	Float	4	H+92
23	Vu σ	天向速度标准差, m/s	Float	4	H+96
24	Heading	航向角, 北偏东为正, deg, [0,360]	Double	8	H+100
25	Pitch	俯仰角, 车头朝上为正, deg, [-90,90]	Double	8	H+108
26	Roll	横滚角, 车身右倾为正, deg, [-180,180]	Double	8	H+116
27	Heading σ	航向角标准差, deg	Float	4	H+124
28	Pitch σ	俯仰角标准差, deg	Float	4	H+128
29	Roll σ	横滚角标准差, deg	Float	4	H+132
30~33	Reserved[4]	保留	Long	16	H+136
34~37	Reserved[4]	保留	Float	16	H+152
38~41	Reserved[4]	保留	Double	32	H+168
42	xxxx	32位CRC校验 (仅ASCII和二进制)	Hex	4	H+200
43	[CR][LF]	语句结束符 (仅ASCII)	-	-	-

表 2-17 解的状态

解状态		描述
0	SOL_COMPUTED	已解出
1	INSUFFICIENT_OBS	观测数据不足
2	NO_CONVERGENCE	无法收敛, 输出解无效
4	COV_TRACE	协方差矩阵的迹超过最大值 (迹>1000米)

和芯星通科技（北京）有限公司

Unicore Communications, Inc.

北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦三层
F3, No.7, Fengxian East Road, Haidian, Beijing, P.R.China,
100094

www.unicorecomm.com

Phone: 86-10-69939800

Fax: 86-10-69939888

info@unicorecomm.com



www.unicorecomm.com